

Цілі вирази. Тотожні перетворення та тотожні вирази

Вирази

вирази зі змінними
 $(x; 3ab^2; -\frac{2}{k}; \frac{1}{g+4})$

числові вирази
 $(1+0,2; 8^2(2+1,6); \frac{1}{3})$

цілі вирази
 $(\frac{x+1}{3}; y-5ab; a^2+4)$

дробові вирази
 $(\frac{1}{a}; \frac{x+4}{y-3}; \frac{ab}{c})$ $a:c$

якщо не ділиться на змінну

має змінну в знаменнику



Виконай вправу!



№1 Знайдіть значення виразу:

1. $3x - 5$, якщо $x = 9$; $3 \cdot 9 - 5 = 22$

2. $3a + b$, якщо $a = -3$; $b = 8$; $3 \cdot (-3) + 8 = -1$

3. $-1 + 4c^2$, якщо $c = 0,5$; $-1 + 4 \cdot 0,25 = 0$

4. $kn - 2,4$, якщо $k = -0,4$; $n = -7$; $(-0,4) \cdot (-7) - 2,4 = 0,4$

5. $2a + \frac{5}{8}$, якщо $a = \frac{3}{8}$; $2 \cdot \frac{3}{8} + \frac{5}{8} = \frac{11}{8} = 1 \frac{3}{8}$ ✓

6. $\frac{2}{5}b - 2c$, якщо $b = 10$; $c = \frac{1}{6}$.
 $\frac{2}{5} \cdot 10 - 2 \cdot \frac{1}{6} = \frac{20}{5} - \frac{2}{6} = \frac{120}{30} - \frac{10}{30} = \frac{110}{30} = \frac{11}{3} = 3 \frac{2}{3}$ ✓

№2



У магазин привезли n пакетів борошна по 5 кг у кожному. Запишіть у вигляді виразу масу всього борошна. Знайдіть значення цього виразу, якщо $n = 48$.

$5n$ - кг борошка привезли

$5 \cdot 48 = 240 \text{ кг}$

№3

У потязу x плацкартних вагонів по 54 пасажирських місць у кожному та y купейних вагонів по 36 місць у кожному. Запишіть у вигляді виразу кількість усіх пасажирських місць у потязу.

$$\begin{array}{c} 54x + 36y \\ \uparrow \quad \quad \uparrow \\ \text{місць} \quad \text{місць} \\ \text{у плацкарті} \quad \text{у купе} \end{array}$$

№4 Знайдіть значення виразу



1. $3ab - 4c^2$, якщо $a = -0,4$; $b = -25$; $c = 1,5$;

$$3 \cdot (-0,4) \cdot (-25) - 4 \cdot 1,5^2 = 21$$

2. $8,5(a - 3,7) + 4\frac{3}{8}b$, якщо $a = 6,3$; $b = -\frac{6}{7}$;

$$8,5(6,3 - 3,7) + 4\frac{3}{8} \cdot (-\frac{6}{7}) = 18,35$$

3. $(3\frac{2}{9} - m - n)36$, якщо $m = -\frac{2}{3}$; $n = 1\frac{1}{6}$.

$$(3\frac{2}{9} + \frac{2}{3} - 1\frac{1}{6}) \cdot 36 = 98$$

№5

За формулою шляху $s = vt$ знайдіть s (у кілометрах), якщо:

1. $v = 75 \text{ км/год}$; $t = 20 \text{ хв}$;

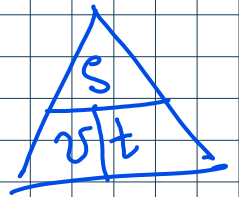
2. $v = 20 \text{ м/с}$; $t = 2 \text{ хв}$.

$$t = \frac{20}{60} = \frac{1}{3} \text{ год}$$

$$s = \frac{75 \cdot 1}{1 \cdot 3} = \frac{75 \cdot 1}{1 \cdot 3} = 25 \text{ км}$$

$$t = 2 \cdot 60 = 120 \text{ с}$$

$$s = 20 \cdot 120 = 2400 \text{ м} = 2,4 \text{ км}$$



$$\frac{20 \cdot 120}{1000} = ?$$

№6



Для яких значень b значення виразу $4 - 2b$ дорівнює 18?

$$4 - 2b = 18$$

$$-2b = 18 - 4$$

$$-2b = 14 \Rightarrow b = \frac{14}{-2}$$

$$b = -7$$

№7

У магазині на ряд товарів знизили ціни на те саме число відсотків, використавши формулу $y = 0,75x$, де x грн — початкова ціна товару, y грн — його ціна після знижки. На скільки відсотків знизили ціни на ці товари?

$$y = 0,75x \leftarrow \frac{75\%}{100\%}$$

$$100\% - 1$$

$$100 - 75 = 25\%$$

$$\frac{75\%}{100\%}$$

100 - 75 = 25% $\Rightarrow$ 25-го: знизили на 25%

Означення. Два вирази називають тотожно рівними, якщо для будь-яких значень змінних відповідні значення цих виразів дорівнюють одне одному.

Означення. Рівність, яка є правильною для будь-яких значень змінних, називають тотожністю.



№8 Доведіть тотожність:

1. $(a + b) - (a - b) = 2b$; ?

$a + b - a + b = 2b$

Тотожність
доведено

2. $2b(-4) + 8b - 4 = -4$;

$-8b + 8b - 4 = -4$

#

3. $2x - 5(1 - 2x) = 12x - 5$;

$2x - 5 + 10x = 12x - 5$

#

4. $2(3k - 4) + 14 - 6k = 6$;

$6k - 8 + 14 - 6k = 6$

#

5. $m - (4m - 3n) = 3(n - m)$;

$m - 4m + 3n = 3n - 3m = 3(n - m)$

#

6. $2c = 12c - 5(2c + 3) + 15$.

$2c = 12c - 10c - 15 + 15 = 2c$

#

№9

За першу хвилину Катя пробігла n м, а за другу — на 20 м менше. Скільки метрів пробігла Катя за дві хвилини?



$1 \times n = n$ м

$2 \times n = n - 20$ м

За дві хвилини: $n + n - 20$ м

$2n - 20$ м

№10

Перший автомат за 1 хв розфасовує m кг борошна, а другий — на 5 кг більше. Запишіть у вигляді виразу масу борошна, яке розфасують обидва автомати за 10 хв.

№11 Спростіть вираз:

1. $2(2c + 5) + 4(2 + 5c) + 7c$



1. $2(3c + 5) + 4(3 + 5c) + 2c$;

2. $0,2(x - 1) - 0,4(5 - 2x) - 2,3$;

3. $-(4x + y + 3z) - 2(x - 3z)$;

4. $1\frac{1}{3}(2a - 3b) - \frac{2}{3}(3b + a) + 2a$;

5. $4(2(x + 2) - 4x) + 2(x + 1)$;

6. $5(m + 3(n - 1) - 1) - 5m$.

№12

Знайдіть значення виразу $12,8a - 1,4b - 2(1,4a - 3,2b)$, якщо $a = -2,1$; $b = 7,2$.

№13

Доведіть, що вираз $-2(1 - 3k) - 3(2(k - 1) - 1)$ набуває лише одного значення. Чому дорівнює це значення?



№14

Шлях між двома містами автобус проїхав за 3 год. За першу годину він проїхав k км, що на 8 км більше, ніж за другу, і на 4 км менше, ніж за третю. Запишіть у вигляді виразу відстань між містами. Знайдіть значення цього виразу, якщо $k = 80$.

Домашня робота!



Фіз

№1 Знайдіть значення виразу:

1. $4(a + bc) - 3,6$, якщо $a = 3,2$; $b = -2,4$; $c = 2,5$;

2. $0,5a + 3\frac{1}{2}(b - 1\frac{1}{7})$, якщо $a = 3\frac{1}{5}$; $b = 2$.

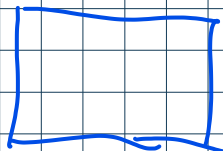
№2

Для яких значень a значення виразу $2a + 5$ дорівнює 10?

№3 Доведіть тотожність:

1. $3a - 6(3 - 2a) = 3(5a - 6)$;

2. $2x + 10 = 8x + 2(5 - 3x)$.



$$P = 2(a + b)$$

№4

Довжина майданчика прямокутної форми дорівнює a м, а ширина — на 3 м менша. Запишіть у вигляді виразу периметр майданчика.

№5 Спростіть вираз:

1. $-(3a - 6) + 6(1 - a)$;

2. $4(5n - 2(n - 1)) + 10$;

3. $\frac{2}{9}(2(x - y) - 4x) + \frac{2}{3}x$.



домашня
робота

№6

Доведіть, що значення виразу $a + 0,5(1 - 4a) - 2(0,1 - 0,5a)$ не залежать від значень a .

Keep
it up! ☆